LIVELLO LOGICO : DESCRIVE IL CALCOLATORE COME UN INSIEME DI CIRCUITI LOGICI E SEQUENZIALI.

↳ MA È TROPPO COMPLESSO PER PROGRAMMARE APPLICAZIONI, INFATTI SI UTILIZZANO LINGUAGGI DI ALTO LIVELLO (C, JAVA, ECC.)

SEMANTIC GAP → DIFFERENZA SEMANTICA TRA IL LINGUAGGIO DI ALTO LIVELLO E IL LINGUAGGIO DEL LIVELLO LOGICO.

APPROCCIO STRUTTURALE → PREVEDE DI COSTRUIRE DIVERSI STRATI DI SOFTWARE, REALIZZATI CON MACCHINE VIRTUALI CAPACI DI COMPRENDERE UN LINGUAGGIO LA CUI PECULIARITÀ È QUELLA DI FORNIRE "ASTRAZIONI" CHE NASCONDONO I DETTAGLI DEGLI STRATI SOTTOSTANTI. IN QUESTO MODO VIENE RIDOTTO IL GAP SEMANTICO E CI CONSENTE DI VOLTA IN VOLTA DI RENDERE IL LINGUAGGIO PIÙ ASTRATTO. (+ SEMPLICE PER L'UTENTE)

IL TRUCCO È QUELLO DI TRASFORMARE CIASCUNA ISTRUZIONE DEL LINGUAGGIO L_{i+1} IN UNA SERIE DI ISTRUZIONI DEL LINGUAGGIO L_i. (NON DEVONO ESSERE TROPPO DIVERSI).

QUALI TECNICHE ESISTONO PER REALIZZARE UNA MACCHINA VIRTUALI DI LIVELLO I+1 PARTENDO DA UNA MACCHINA DI LIVELLO I?

LE TECNICHE SONO 2:

1) SCRIVENDO UN INTERPRETE NEL LINGUAGGIO DI M_i, CHE ESEGUA IL CICLO DI FETCH-DECODE-EXECUTE DI PROGRAMMI SCRITTI NEL LINGUAGGIO M_{i+1}.

   QUINDI: PRELEVA LE ISTRUZ. DEL PROGRAMMA SCRITTO IN LINGUAGGIO L_{i+1}, DECODIFICA, OVVERO RICONOSCE IL LORO SIGNIFICATO ED ESEGUE UNA PROCEDURA SCRITTA IN L_i CHE REALIZZA LA FUNZIONE CORRISPON.

2) SCRIVENDO UN TRADUTTORE NEL LINGUAGGIO DI M_i CHE TRADUCE UN INTERO PROGRAMMA SCRITTO IN L_{i+1} IN UN PROGRAMMA SCRITTO IN LINGUAGGIO SCRITTO IN L_i. (COME GCC).

LA MACCHINA DEFINISCE IL LINGUAGGIO MACCHINA COME?

UNA MACCHINA DEFINISCE IN LINGUAGGIO AD ESSA ASSOCIATA COME SET DI ISTRUZIONI CHE È IN GRADO DI ESEGUIRE.

IL LINGUAGGIO MACCHINA DEFINISCE LA MACCHINA COME?

UN LINGUAGGIO MACCHINA DEFINISCE LA MACCHINA AD ESSO ASSOCIATA COME L'ESECUTORE CAPACE DI ESEGUIRE PROGRAMMI SCRITTI IN QUEL LINGUAGGIO.

QUALI SONO I VARI LIVELLI CHE COMPONGONO UN CALCOLATORE?

LIVELLO APPLICATIVO
↕
LIVELLO DEL LINGUAGGIO ASSEMBLATIVO
↕
SISTEMA OPERATIVO
↕
LIVELLO DELL'ISA
↕
LIVELLO DELLA MICROARCHITETTURA
↕
LIVELLO LOGICO

COSA È IL LIVELLO LOGICO? (L_0)

È IL LIVELLO PIÙ BASSO DEL CALCOLATORE, COSTITUITO DA CIRCUITI ELETTRONICI CHE ESEGUONO OPERAZ. ELEMENTARI SU VALORI BINARI.

PERMETTE DI IMPLEMENTARE LE FUNZIONI DELL'ALGEBRA BOOLEANA E OPERAZIONI DI MEMORIZZAZIONE E TRASFERIMENTO BIT.

COSA È IL LIVELLO MICROARCHITETTURA? (L_1)

LE DIVERSE COMPONENTI LOGICHE VENGONO AGGREGATE IN ALU, DATAPATH, CU E ALU CHE PERMETTE L'ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI DEFINITE A LIVELLO ISA.

L'UNITÀ DI CONTROLLO PUÒ ESSERE:

- MICROPROGRAMMATA: UN PROGRAMMA CHIAMATO MICROPROGRAMMA INTERPRETA LE ISTRUZIONI DI LIVELLO 2 (ISA) IN OPERAZIONI ESEGUIBILI A LIVELLO 1. (CISC)
- CABLATA: SE IL LINGUAGGIO DEL LIVELLO 2 È MOLTO VICINO ALL'HARDWARE, ALLORA L'UNITÀ DI CALCOLO VIENE CONTROLLATA DIRETTAM. TRAMITE DISPOSITIVI HARDWARE (RISC).

COSA È IL LIVELLO DELL'ISA? (L_2)

ISA STA PER "INSTRUCTION SET ARCHITECTURE", È IL LIVELLO DELLE ISTRUZIONI BASE DEL COMPUTER, CHE SONO COMPRESE DAL LIVELLO 1 (MICROARCHITETTURA), CON "LINGUAGGIO MACCHINA" SI FA RIFERIMENTO A QUESTO LIVELLO.

NON È UN LINGUAGGIO DA SCRIVERE, OGNI ISTRUZIONE RICONOSCIUTE DALLA CPU È DEFINITA IN BINARIO: | CODOP | REGISTRI | INDIRIZZI / IMMEDIATI |

Cosa è il livello sistema operativo? (L_3)

È un livello ibrido e intermedio che estende l'ISA aggiungendo un insieme di istruzioni aggiuntiva realizzate sotto forma di system call.

Queste consentono la creazione e gestione di processi, l'uso ottimizzato di memoria e risorse del sistema. Qui l'interprete chiamato sistema operativo offre operazioni astratte come leggere e scrivere da file o l'accesso ai dispositivi, rendendo il calcolatore più semplice da usare.

Cosa è il livello linguaggio assemblativo? (L_4)

Una macchina virtuale che offre un set di istruzioni simboliche che corrisponde a un'istruzione binaria dell'ISA, che vengono tradotte dall'assemblatore in codice oggetto, rendendo più leggibili e gestibili le istruzioni del linguaggio macchina. Questo livello è usato per programmi efficienti, driver, parti del sistema operativo, librerie di funzioni per linguaggio di alto livello (su stringhe).

Cosa è il livello applicativo? (L_5)

Macchina virtuale usata per programmare, comprende linguaggi come C, C++, Java, Python che offrono costrutti astratti dell'hardware, facilitando la scrittura di programmi complessi.

$L_0 - L_2$ → vicini all'hardware, (spesso) eseguiti direttamente in binario.

L_3 → sistema operativo, scritto in C/Assembly e compilato in binario.

$L_4 - L_5$ → linguaggi simbolici, usati per applicazioni, compilati o interpretati.